

...

# Portfolio

 rabbitharu1020@email.com

 <https://github.com/RabbitHaru>

# About Me



김태완 / KIM TAEWAN

2000.10.20

TEL . 010-4695-4572

Email . rabbitharu1020@gmail.com

GitHub . <https://github.com/RabbitHaru>

## 학력사항

- 2023. 부산과학기술대학교 전자통신공학과(전문심화)
- 2021. 부산과학기술대학교 항공전자통신과

## 교육이수

- 2025.09 ~2026.03 (디지털컨버전스)스프링(Spring) 백엔드 개발&AWS 배포(B)

# Skills





# Contents

---

팀 프로젝트

Ex-Ledger

팀 프로젝트

Weatherly

개인 프로젝트

Rbook



# Project Ex-Ledger

## 프로젝트 개요

**프로젝트** 글로벌 정산 및 외화 환전을 위한 고보안 B2B 핀테크 플랫폼

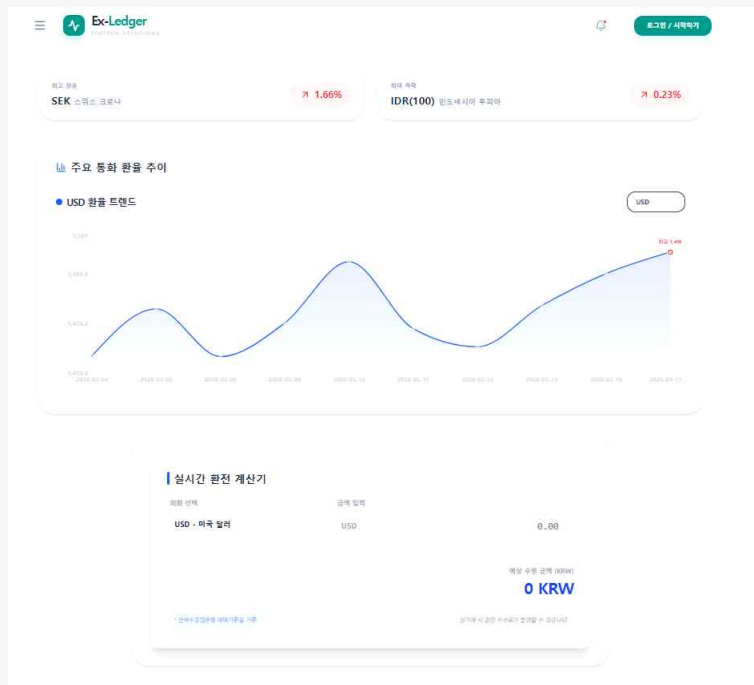
**개발기간** 2026.02.19~2026.03.13

**개발인원** 3인

**개발배경  
및 주요내용** B2B 고객을 대상으로 한 안전하고 신속한 외화 환전 및  
글로벌 정산 관리 웹 서비스 개발

**개발환경** Java, Spring Boot, Spring Security, JPA, Querydsl, JWT, Redis,  
MariaDB, React, TOTP, Spring AOP, Cloudflare Turnstile, AWS

## 메인 화면



# Project Ex-Ledger

## 렌딩 페이지[1]

상세 환율 정보

환율 클리커만 해당 통화의 자료가 업데이트됩니다.

Q 통화 코드 또는 국가명 검색...

현재순 상순순 하순순

| 코드  | 국가/통화명                                              | 어제 환율    | 오늘 환율    | 변동률      | 관전 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----|
| AED | 아랍에미리트 디르함<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small> | 400.97   | 387.82   | ▼ -3.28% | 관전 |
| AUD | 호주 달러<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small>      | 1,048.04 | 1,011.25 | ▼ -3.51% | 관전 |
| BHD | 바레인 디나르<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small>    | 3,900.99 | 3,778.11 | ▼ -3.15% | 관전 |
| BND | 브루나이 달러<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small>    | 1,156.14 | 1,126.89 | ▼ -2.53% | 관전 |
| CAD | 캐나다 달러<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small>     | 1,084.19 | 1,041.26 | ▼ -3.96% | 관전 |
| CHF | 스위스 프랑<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small>     | 1,891.53 | 1,841.03 | ▼ -2.67% | 관전 |
| CNH | 위안화<br><small>KORLEADER.COM'S SOURCE</small>        | 213.94   | 207.91   | ▼ -2.82% | 관전 |

- 실시간 금융 데이터 파이프라인

외부 금융 API 연동 및 백엔드 스케줄러를 통한 자동 데이터 동기화 구축.

- Redis 기반 응답 성능 최적화

캐싱 전략을 통한 API 호출 지연 해소 및 대시보드 로딩 속도 혁신적 개선.

- 비동기 스마트 필터링 시스템

대용량 환율 정보의 효율적 처리를 위한 실시간 검색 및 다중 정렬 UX 구현.

- 유기적 트랜잭션 워크플로우

단순 정보 조회가 즉시 '환전'으로 이어지는 원활한 서비스 흐름 설계.

# Project Ex-Ledger

렌딩 페이지[2]

최고 상승  
DKK 덴마크 크로네

↘ -1.68%

최대 하락  
CAD 캐나다 달러

↘ -3.96%

- 변동성 기반 데이터 큐레이션  
실시간 등락폭 분석을 통한 주요 지표 추출 및 상단 요약 카드  
선제적 노출.

주요 통화 환율 추이

● USD 환율 트렌드

USD



- 인터랙티브 시계열 차트 엔진  
동적 데이터 렌더링 기반의 환율 트렌드 시각화 및 주요  
지표 강조 기능.

- 데이터 정밀도 및 가공 로직  
외부 API의 원천 데이터를 백엔드 유틸리티로 정제하여  
가독성과 정확도 확보.

- 반응형 데이터 바인딩 UX  
다양한 디바이스 환경 최적화 및 실시간 데이터 변화에  
즉각 대응하는 UI 구현.

# Project Ex-Ledger

## 환전 페이지

### 실시간 환전 신청

원화(KRW)와 외화를 실시간 환율로 안전하게 환전하세요.



CURRENCY EXCHANGE

대상 통화 us USD (미국 달러) ▼

외화 사기 외화 팔기

보유 잔액 499 KRW 0 USD

사용할 원화(KRW) 금액 0 KRW

적용 환율 1,445.87 원/USD

예상 수령액 0 USD

계> 인증 후 환전 진행하기

- 실시간 고정밀 환전 엔진

BigDecimal 기반 서버 사이드 연산으로 금융 데이터 무결성 및 소수점 오차 Zero화.

- 양방향 트랜잭션 UI/UX

매수·매도 모드별 실시간 잔액 연동 및 보유 잔액 초과 시 즉각적인 인터랙티브 피드백 제공.

- 데이터 기반 의사결정 레이아웃

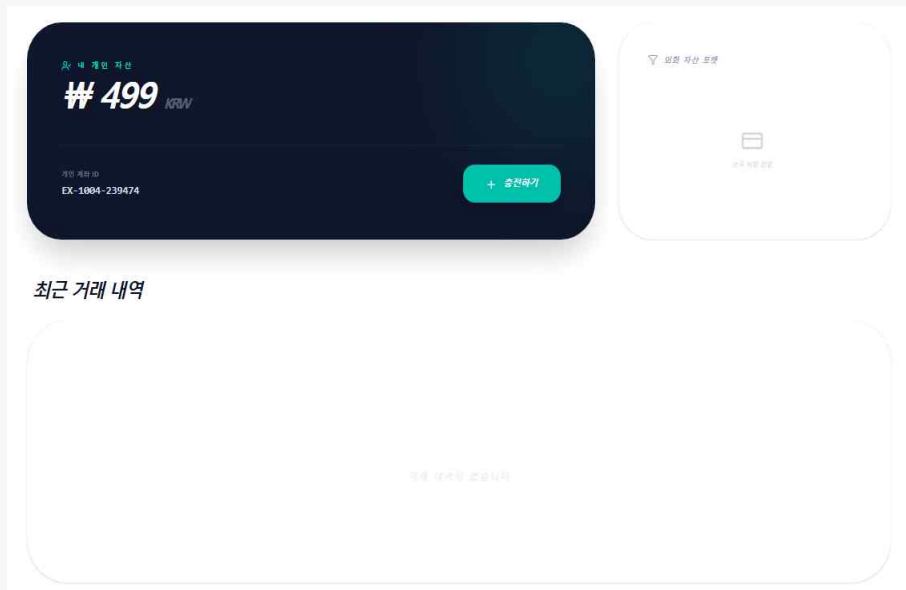
환율 트렌드 차트와 환전 폼을 한 화면에 결합하여 데이터 분석과 거래를 일체화한 설계.

- 풀스택 상태 동기화 최적화

프론트엔드의 복잡한 입력 상태와 백엔드의 실시간 환율 데이터를 비동기(Async) 로직으로 정합성 유지.

# Project Ex-Ledger

## 개인 계좌 페이지



- 도메인 중심 엔티티 분리 설계

사용자 정보와 금융 데이터를 1:1로 분리하여 데이터 독립성 확보 및 보안 최적화.

- 가상 계좌 발급 및 관리 로직

은행권 표준을 준거한 가상 계좌 생성 알고리즘 구축으로 실 서비스 수준의 계좌 체계 확립.

- 다중 통화 원장(Ledger) 관리 시스템

원화 및 외화 자산 포켓을 격리 보관하고 시스템 전역에서 데이터 일관성을 유지하는 아키텍처.

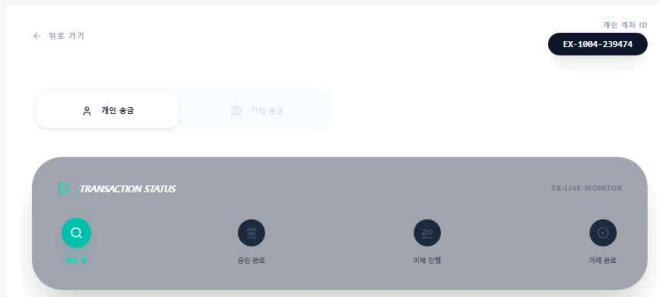
- Global State 기반 실시간 동기화

WalletContext와 API 연동을 통해 입출금 및 자산 변동 사항을 프론트엔드 전역에 즉각 반영.



# Project Ex-Ledger

## 송금 페이지



### - 다중 조건 수수료 산정 엔진

국가별·등급별 상이한 수수료 정책을 서버 사이드에서 정밀하게 연산하는 알고리즘 구현.

### - 트랜잭션 사전 검증 파이프라인

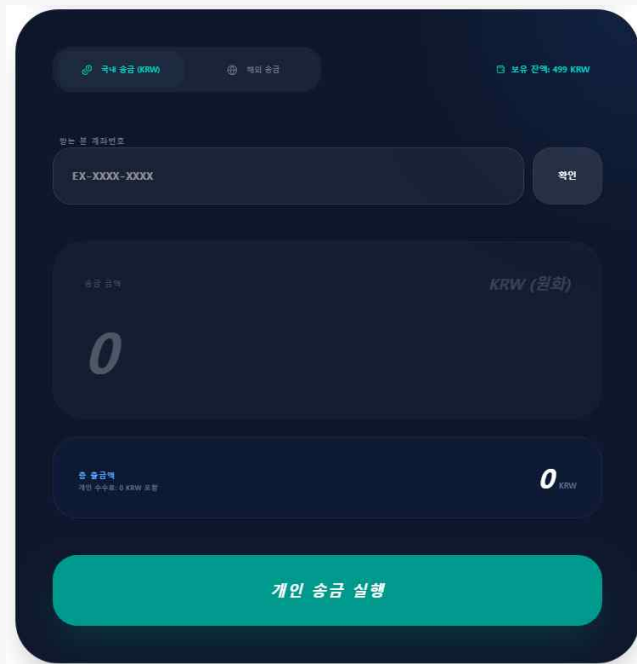
송금 전 계좌 유효성 검증 및 잔액 체크를 통해 금융 사고를 방지하는 다중 안전 장치 마련.

### - 인터랙티브 라이브 업데이트 UX

백엔드의 상태 변화를 즉각적으로 UI에 바인딩하여 사용자에게 끊김 없는 송금 경험 제공.

### - 이벤트 기반 실시간 송금 모니터링

백엔드 이벤트 스트림을 수신하여 별도의 새로고침 없이 송금 전 과정을 4단계로 실시간 시각화.



# Project Ex-Ledger

## 개인 거래 내역 페이지

- DB 원천 데이터 기반 실시간 원장(Ledger)  
가공되지 않은 Raw 데이터를 실시간 로드하여 거래  
내역의 투명성과 금융 데이터 무결성 보장.

- 고성능 다차원 검색 및 필터링 엔진  
대규모 데이터에 최적화된 DB 인덱싱 전략을 통해  
기간·통화·유형별 즉각적인 조회 성능 확보.

- 표준화된 금융 데이터 추출 시스템(CSV)  
사용자의 재무 관리를 위한 표준 포맷 데이터  
내보내기 기능 및 서버 사이드 처리 로직 구축.

- 사용자 신뢰도 극대화를 위한 데이터 거버넌스  
시스템이 기록하는 모든 금융 로그의 투명성을  
보장하여 서비스 신뢰도 및 가시성 확보.



# Project Ex-Ledger

- B2B 특화 계좌 체계 및 자산 관리 아키텍처  
기업 식별 정보와 가상 계좌 시스템을 연계하여  
대규모 자금 흐름에 최적화된 전용 레이아웃 설계.

## BUSINESS TRANSACTIONS

원산 코드 필드 (RAW LEDGER)

다. 거래 내역 검색...

일시

거래 정보

금액

다. 거래 내역 검색...

## 기업 계좌 관리 페이지

CORPORATE 사용자 전용 계좌 관리

(주)엑스레저글로벌

사업자 번호: 9876543210 대표자: 이사장



CORPORATE DEDICATED ID

EX-2003-896086

잔액: ₩ 6,900

+

USD 원장 자산 포털

USD 미국 달러

0.07

- 정산 원천 데이터(Source Data) 로딩 및 추적  
정산 로그를 직접 렌더링하여 데이터 신뢰도를 높이고,  
복잡한 비즈니스 트랜잭션의 가시성 확보.

- 데이터 거버넌스 기반 통합 검색 엔진  
대규모 기업 거래 데이터를 키워드·기간별로 즉각  
필터링하는 고성능 인덱싱 및 검증 인터페이스 구축.

- 멀티 커런시(Multi-Currency) 정밀 시각화  
기업 필수 외화 자산을 소수점 단위까지 정합성 있게  
시각화하는 고정밀 UI 및 정산 시스템 구현.

# Project Ex-Ledger

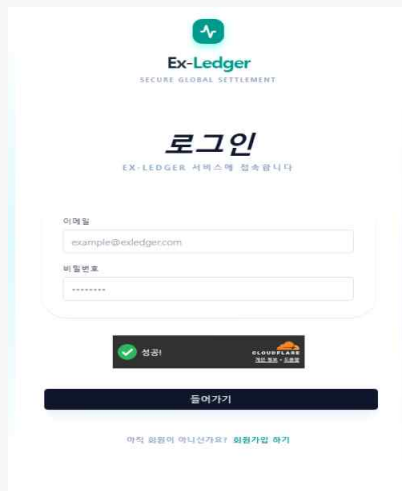
## 공통 레이아웃, 로그인 페이지



[ 헤더 기능 버튼 ]



[ 푸터 ]



[ 로그인 페이지 ]

- SSE 기반 실시간 보안·공지 알림  
서버 단방향 통신(SSE)을 통한 새로고침 없는 실시간 보안 이벤트 수신.

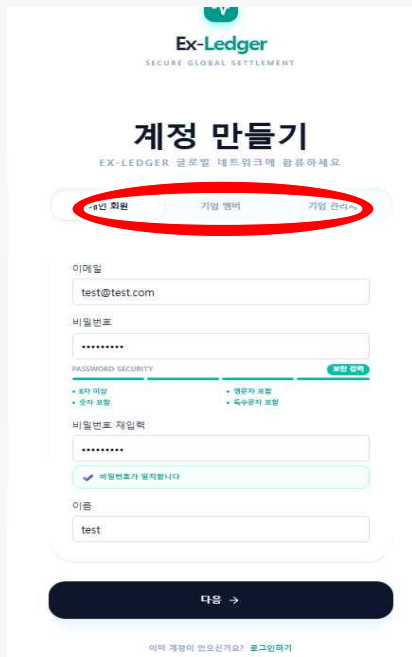
- JWT 권한 기반 지능형 메뉴 제어  
Payload 분석을 통해 유저 권한 및 승인 상태에 따른 동적 메뉴 렌더링(FE/BE 연동).

- Redis 기반 세션 즉시 파기 시스템  
로그아웃 시 클라이언트 토큰 삭제와 동시에 Redis 세션 정보를 무효화하여 보안 극대화.

- Cloudflare Turnstile 봇 방어 엔진  
로그인 접점에서의 매크로 및 자동화 공격을 입구 단계에서 원천 차단.

# Project Ex-Ledger

## 회원가입 페이지[1]



Ex-Ledger  
SECURE GLOBAL SETTLEMENT

### 계정 만들기

EX-LEDGER 글로벌 네트워크 활용하세요

**회원가입** | 가입 방법 | 가입 안내

이메일  
test@test.com

비밀번호  
\*\*\*\*\*

PASSWORD SECURITY

• 8자 이상  
• 숫자 포함  
• 영문자 포함  
• 특수문자 포함

비밀번호 재입력  
\*\*\*\*\*

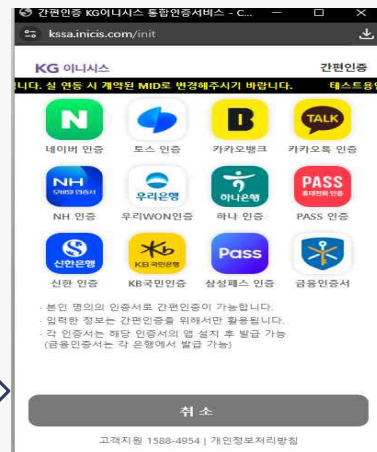
✓ 비밀번호가 일치합니다

이름  
test

다음 →

이미 계정이 있으신가요? 로그인하기

- 실시간 클라이언트 유효성 검사 (Regex)  
비밀번호 강도 및 일치 여부를 즉각 피드백하여 서버 요청 최적화 및 UX 향상.



- PortOne V2 통합 본인인증 시스템  
통신사/인증서 데이터 대조를 통한 유령 계정 생성 차단  
및 데이터 무결성 확보.

- 보안 자산 기반 계정 복구 설계  
인증 고유 식별값(imp\_uid)을 활용해 OTP 분실 시에도  
'본인 확인'이 가능한 데이터 근거 마련.

# Project Ex-Ledger

## 회원가입 페이지[2]



Ex-Ledger  
SECURE GLOBAL SETTLEMENT

### 계정 만들기

EX-LEDGER 글로벌 네트워크 활용하세요

☒ 약관 동의  
서비스 이용을 위해 약관에 동의해주세요.

☐ 필수 약관 전체 동의

☐ [필수] 서비스 이용약관

[상세보기](#)

☐ [필수] 전자금융거래 이용약관

[상세보기](#)

☐ [필수] AML 및 고객확인 절차 동의

[상세보기](#)

☐ [선택] 마케팅 및 이벤트 수신 동의

[상세보기](#)

[< 이전](#)

다음 &gt;



Ex-Ledger  
SECURE GLOBAL SETTLEMENT

### 계정 만들기

EX-LEDGER 글로벌 네트워크 활용하세요

☒ 2단계 인증(OTP) 등록  
Google Authenticator로 QR을 스캔하고 6자리 코드를 입력하세요.



2FA (TWO FACTOR AUTHENTICATION)

앱에 표시된 6자리 코드

☒ 성공!

2FA 인증을 완료했습니다.

[< 이전](#)

OTP 설정 완료 및 가입

이미 계정이 있으신가요? [로그인하기](#)

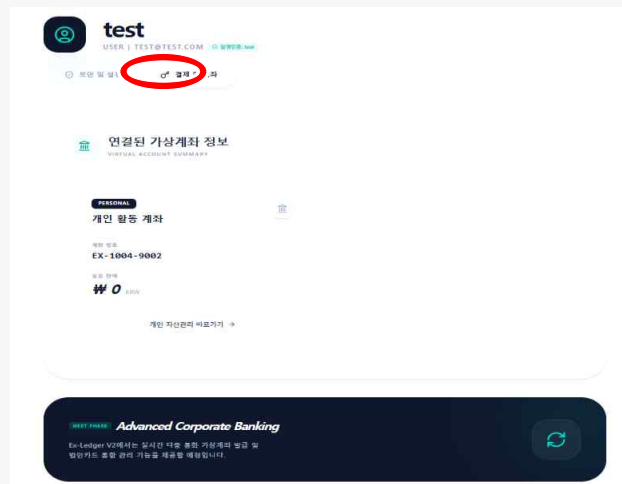
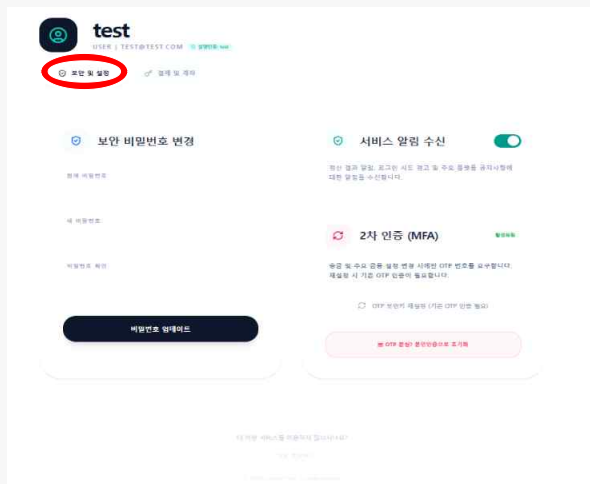
- 금융 준법(AML/KYC) 프로세스 수립  
자금세탁방지(AML) 및 고객확인절차(KYC)를 필수  
단계로 배치해 법적 가이드라인 준수.

- TOTP(2단계 인증) 하이 보안 체계  
Google Authenticator 연동 알고리즘 구현으로 계정 탈취 시나리오 완벽  
방어.

- 서버 사이드 보안 키 관리 및 검증  
BE에서 생성된 Secret Key 기반 QR 코드 발급 및 등록 시점의 Turnstile  
재검증 적용.

# Project Ex-Ledger

## 마이페이지 [User 로그인시]



- 표준 보안 절차 기반 계정 관리  
현재 비밀번호 검증 및 변경 프로세스 구현으로 계정 보안 무결성 확보.

- SSE 파이프라인 연동 알림 제어  
서버 실시간 이벤트(SSE)와 연동된 스위치 UI로 유저별 알림 수신 권한 동적 제어.

- MFA 세션 및 본인인증 기반 복구 로직  
PortOne 연동을 통한 OTP 초기화 시나리오 구축으로 계정 분실 시 보안성 있는 복구 지원.

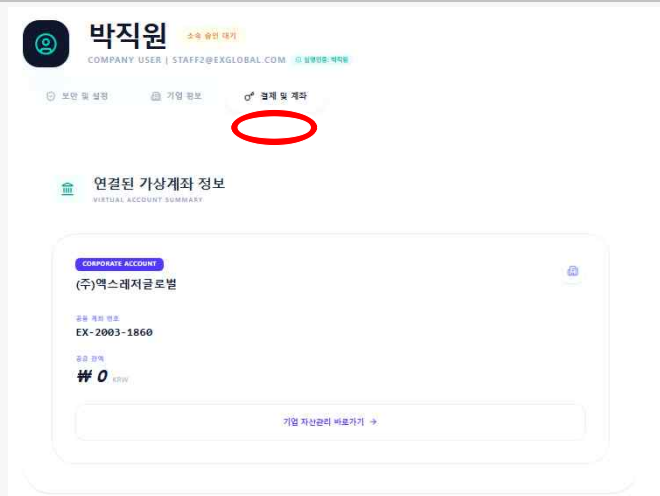
- 통화 단위 최적화 데이터 포매팅  
백엔드 원장 데이터를 프론트엔드 화폐 단위에 맞춰 가공하여 직관적인 자산 정보 제공.

# Project Ex-Ledger

## 마이페이지[회사 User 로그인시]



- RBAC 기반 금융 기능 접근 제어  
사업자 번호 및 멤버십 등급에 따른 API 접근 권한  
실시간 제어.



- 기업 엔티티 매핑 가상계좌 시스템  
소속 기업과 매핑된 전용 가상계좌 정보를 확인하고 백엔드 DB  
연동 실시간 잔액 모니터링.

- 차세대 बैं킹 확장성 UI 설계  
다중 통화 가상계좌 및 법인카드 관리 등 차기 기능을 고려한  
유연한 인터페이스 구조 구축.





- 실시간 기업 멤버십 거버넌스

관리자 권한을 통한 소속 직원의 가입 승인 및 권한 부여 로직을 실시간으로 처리.

- Multi-tenancy 기반 데이터 격리

승인 대기/활동 멤버를 명확히 분리하고, 기업 간 데이터 접근을 원천 차단하는 격리 로직 적용.

- 상태 중심의 퍼미션 워크플로우

유저 상태 변화에 따른 시스템 접근 권한 자동 업데이트 및 감사 로그(Audit Log) 연동 기반 마련.

# Project Ex-Ledger

## 관리자 전용 페이지[1]

| ID  | Date                      | User                | Action                 | IP          | Status | Details |
|-----|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------|---------|
| 101 | 2026. 03. 13. 오전 04:23:21 | system              | 로그인                    | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 102 | 2026. 03. 13. 오전 04:23:21 | system              | 로그인                    | 192.168.1.1 | ERROR  |         |
| 103 | 2026. 03. 13. 오전 04:13:27 | system              | 로그인                    | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 104 | 2026. 03. 13. 오전 04:05:01 | system              | 로그인                    | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 105 | 2026. 03. 13. 오전 04:04:47 | system              | 로그인                    | 192.168.1.1 | ERROR  |         |
| 106 | 2026. 03. 12. 오전 04:04:43 | system              | 로그인                    | 192.168.1.1 | ERROR  |         |
| 107 | 2026. 03. 13. 오전 03:59:16 | system              | 회원가입                   | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 108 | 2026. 03. 13. 오전 03:17:42 | admin@ex-ledger.com | 사내도 문서자가 최종 승인 상태 변경   | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 109 | 2026. 03. 13. 오전 03:17:37 | admin@ex-ledger.com | 사내도 문서자가 최종 승인 상태 변경   | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 110 | 2026. 03. 11. 오후 11:17:05 | admin@ex-ledger.com | B2B 신규기업(가맹점) 심사 워크플로우 | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 111 | 2026. 03. 11. 오후 11:17:05 | ceo@testcompany.com | POST register/signup   | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 112 | 2026. 03. 11. 오후 11:17:05 | user@example.com    | POST register/signup   | 192.168.1.1 | OK     |         |
| 113 | 2026. 03. 11. 오후 11:17:05 | admin@ex-ledger.com | B2B 신규기업(가맹점) 심사 워크플로우 | 192.168.1.1 | OK     |         |

- Spring AOP 기반 전역 감사 로그(Audit Log)  
모든 API 접근과 상태 변경을 AOP로 가로채 실시간  
기록하여 시스템 투명성 및 보안 사고 추적성 확보.

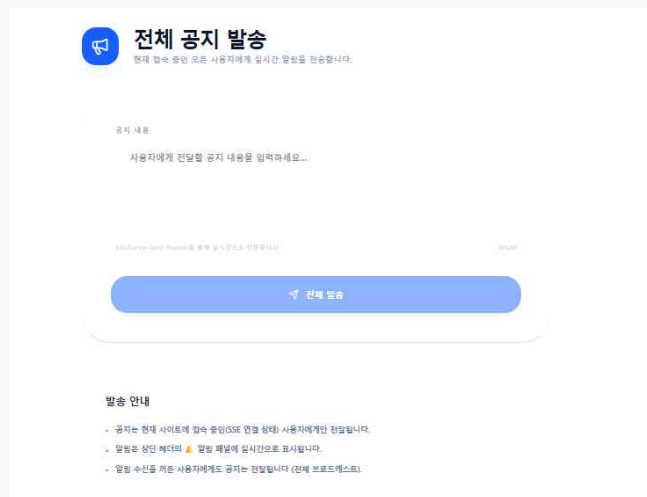
| 가맹점 일자                    | 담당자 이름 | 이메일 계정                  | 사업자 등록번호   | 사업자 등록증 | 심사 액션   |
|---------------------------|--------|-------------------------|------------|---------|---------|
| 2026. 03. 11. 오후 11:17:05 | 김대표    | ceo@testcompany.com     | 1234567890 | 이미지     | 승인 / 반려 |
| 2026. 03. 12. 오후 10:24:31 | 최스타    | ceo@startup.com         | 1234567890 | 이미지     | 승인 / 반려 |
| 2026. 03. 11. 오후 11:17:05 | 박매니저   | manager@globaltrade.com | 1112233333 | 이미지     | 승인 / 반려 |
| 2026. 03. 12. 오후 10:24:31 | 강실재    | fail@trade.com          | 1112233333 | 이미지     | 승인 / 반려 |

- B2B 신규 기업(가맹점) 심사 워크플로우  
신규 신청 기업의 서류 검토 및 승인 프로세스 자동화로 승인 즉시 전체  
멤버의 금융 권한 활성화.

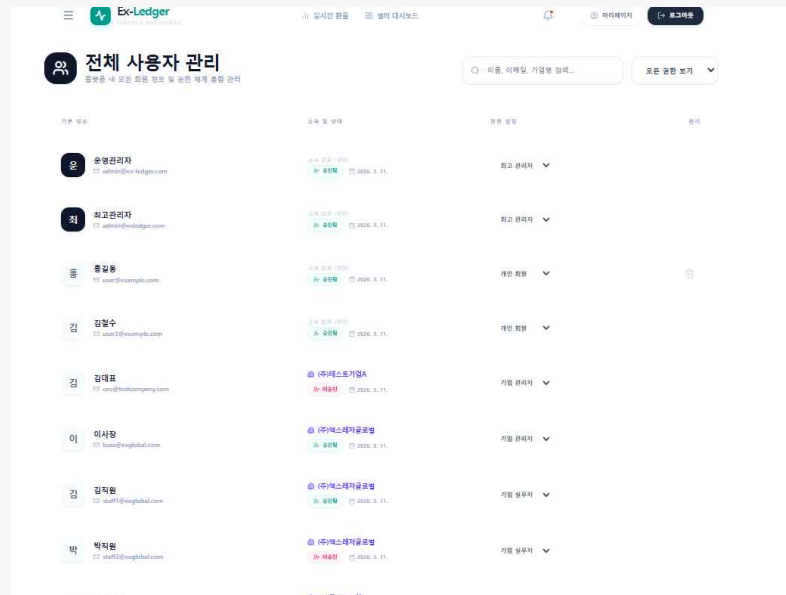
- 운영 가시성 최적화  
응답 시간, 상태 코드, 접근 IP 등 운영에 필수적인 메타데이터를  
시각화하여 장애 대응 속도 향상.

# Project Ex-Ledger

## 관리자 전용 페이지[2]



- SSE(Server-Sent Events) 기반 실시간 공지  
파이프라인  
접속 중인 모든 사용자에게 페이지 새로고침 없이  
중요한 공지 및 보안 알림을 즉각 전송하는 단방향  
스트림 구축.

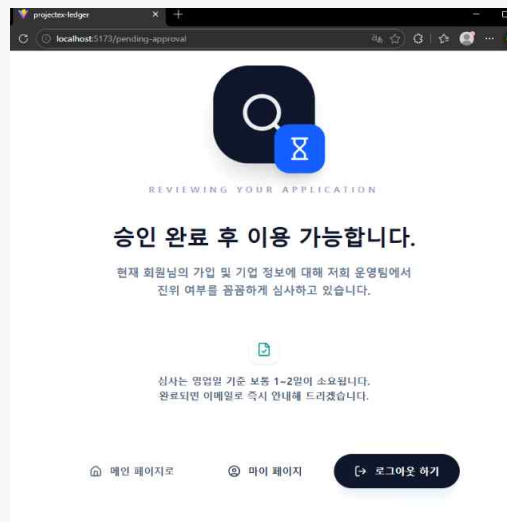
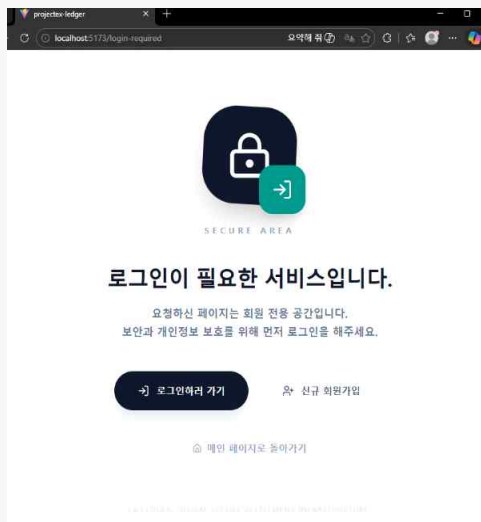
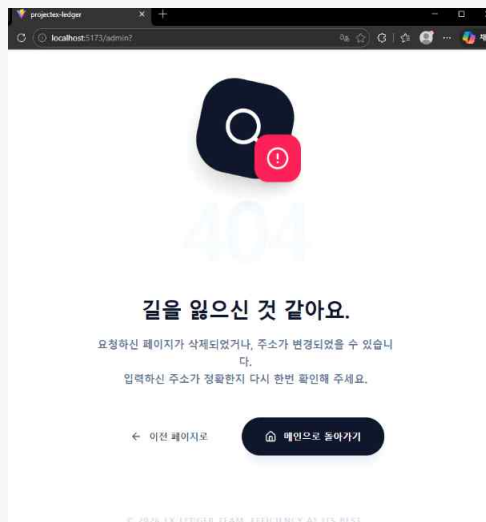


- 중앙 집중식 전역 사용자 관리 시스템  
플랫폼 내 모든 개인/기업 사용자의 소속 및 권한 레벨을 통합 관리하고,  
즉각적인 계정 상태 제어(Lock/Unlock) 기능 구현.

- 동적 권한 업데이트 로직  
관리자 액션에 따라 실시간으로 유저의 접근 권한을 변경하고, 이를  
시스템 전역에 즉시 반영하는 유연한 아키텍처.

# Project Ex-Ledger

## 에러 페이지



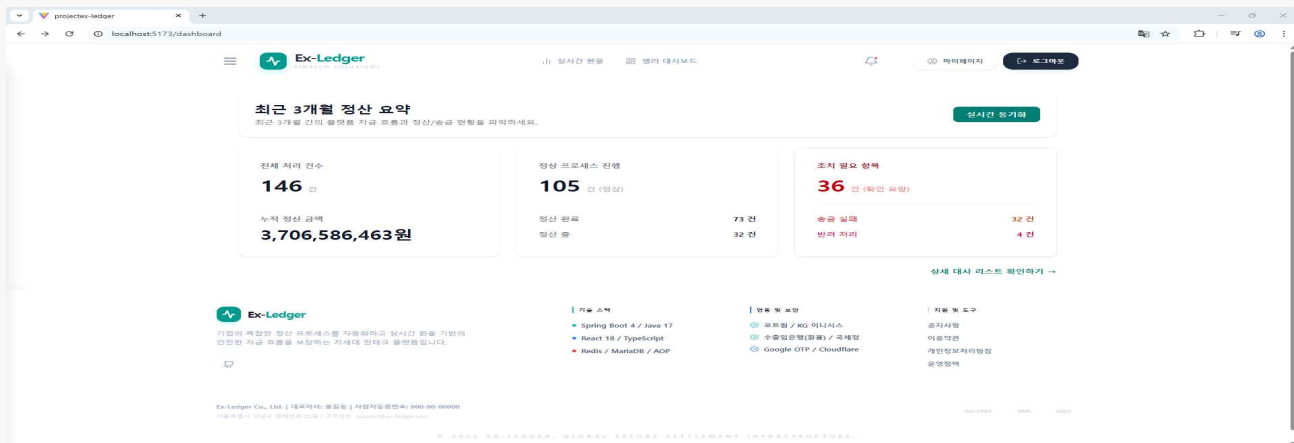
- UX 중심의 에러 핸들링 및 복귀 가이드  
404 등 잘못된 요청 시 명확한 상황 설명과  
메인 복귀 동선을 제공하여 사용자 이탈  
방지 및 신뢰도 확보.

- ProtectedRoute 기반 선제적 보안  
라우팅  
인증 세션이 없는 유저의 접근을 프론트  
단에서 원천 차단하고 안전하게 로그인  
페이지로 유도.

- JWT 클레임(isApproved) 기반 접근 통제  
가입은 완료되었으나 심사가 미승인된 유저의  
금융 기능 접근을 JWT 클레임 분석을 통해  
정밀하게 제어.

# Project Ex-Ledger

## 정산 요약 페이지



- 복합 트랜잭션 데이터 집계(Aggregation) 엔진  
최근 3개월간의 방대한 결제/정산 데이터를 분석하여 총 금액, 건수 등 핵심 비즈니스 지표를 한눈에 파악하도록 시각화.
- 상태별 정산 파이프라인 모니터링  
정산 완료, 진행, 실패(조치 필요) 항목을 실시간 분류하여 운영 효율성 및 정산 무결성 확보.
- 실시간 DB 동기화 기반 라이브 대시보드  
최신 결제 내역을 즉시 수집하여 내부 원장 데이터와 동기화하고, 가장 최신의 자금 흐름 정보를 제공.

# Project Ex-Ledger

## 결제 대사 리스트

### 결제 대사 리스트

포트원(V2) 결제 내역과 내부 송금 DB를 대조합니다.

전체 검색

검색어를 입력하세요

전체 상태 보기

데이터 주입

- 포트원(PortOne)-내부 원장 1:1 교차 검증  
외부 결제 API 데이터와 내부 송금 데이터를 실시간 대조하여 데이터 정합성(Integrity) 확보.
- 대규모 금융 데이터 인덱싱 및 페이지네이션  
대량의 결제 이력을 효율적으로 로드하기 위한 DB 조회 성능 최적화 및 사용자 경험(UX) 개선.
- 개발 생산성을 위한 테스트 데이터 주입 시스템

다양한 결제 시나리오(성공/실패/반려) 검증을 위한 원클릭 데이터 모킹(Mocking) 기능 구축.

| 대사 ID | 처리 일시               | 포트원 결제 번호             | 기업명 (입금 계좌)                    | 포트원 결제액(A)  | 내부 송금액(B)   | 대사 상태 | 관리       |
|-------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| #328  | 2026-03-13 04:18:17 | T-ORDER-1773...7187-9 | 오늘의집<br>신한은행 131-238346-12     | 50,000,000원 | 49,000,000원 | 반려 처리 | 조회 정산 재개 |
| #327  | 2026-03-13 04:18:17 | T-ORDER-1773...7187-8 | (주)로켓상사<br>카카오뱅크 138-552894-12 | 50,000,000원 | 49,000,000원 | 정산 완료 | 조회       |
| #326  | 2026-03-13 04:18:17 | T-ORDER-1773...7186-7 | (주)무신사<br>우리은행 138-997921-12   | 50,000,000원 | 49,000,000원 | 송금 실패 | 송금 관리    |

- 예외 건 즉각 대응 및 정산 프로세스 재가동  
대사 불일치 혹은 반려 건 발생 시, 관리자가 즉시 원인을 파악하고 프로세스를 재시작할 수 있는 운영 도구 제공.

# Project Ex-Ledger

## 정산 상세 내역

정산 상세 내역

T-ORDER-1773343097185-5

정산 중

2026-03-13 04:18:17

송금 신청 금액

200,000,000 원

% 총 차감 수수료

- 3,302,000 원

플랫폼 서비스 이용료

3,000,000 원

해외 송금 및 수수료

2,000 원

부가세 (VAT)

300,000 원

최종 정산 금액

196,000,000 원 (예정)

확인

정산 상세 내역

T-ORDER-1773335173350-TEST-6-18849592060800

반려 처리

2026-03-13 05:15:08

송금 신청 금액

150,000,000 원

% 총 차감 수수료

- 2,477,000 원

플랫폼 서비스 이용료

2,250,000 원

해외 송금 및 수수료

2,000 원

부가세 (VAT)

225,000 원

최종 정산 금액

149,250,000 원

반려 처리 사유

정산 오류

· 사용 확인 후 가맹점 정보 수정 또는 재정산 요청이 필요합니다.

확인

정산 상세 내역

T-ORDER-1773343097187-8

정산 완료

2026-03-13 04:18:17

송금 신청 금액

50,000,000 원

% 총 차감 수수료

- 827,000 원

플랫폼 서비스 이용료

750,000 원

해외 송금 및 수수료

2,000 원

부가세 (VAT)

75,000 원

최종 정산 금액

49,000,000 원

확인

- 심층 정산 로직 시각화 및 투명성 확보  
최종 송금액, 플랫폼 수수료, 해외 송금 이용료, 부가세(VAT) 등 정산 전 과정을 명확히 산출하여 시각화.
- 서버 사이드 고정밀 수수료 산정 엔진  
BigDecimal 기반 연산을 통해 환율 변화에 따른 복잡한 수수료 체계의 소수점 오차 완벽 차단.
- 반려 사유 매핑 및 실시간 상태 피드백  
데이터 불일치나 계좌 오류 등 반려 사유를 상세 페이지에 즉각 노출하여 관리자의 의사결정 보조.

# Project Ex-Ledger

## 자동 송금 실패 및 이력 관리

| 자동 송금 실패 및 이력 관리                   |                     |                             |              |                  |                |        |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------|--------|
| 은행망 오류 등으로 실패한 송금 내역을 확인하고 재전송합니다. |                     |                             |              |                  |                |        |
| 전체 검색                              |                     | 검색어를 입력하세요.                 |              |                  |                |        |
| 기준 ID                              | 최근 발생 일시            | 고객명 (수취 계좌)                 | 기준 송금액       | 실패 사유 (에러 메시지)   | 상태 (누적 에러)     | 관리     |
| #7                                 | 2026-03-08 19:21:37 | 쿠방페이<br>키카오뱅크 117-764114-25 | 1,773,659원   | 송금망 전송 실패 및 타임아웃 | 송금 실패<br>1건 누적 | 일괄 재전송 |
| #52                                | 2026-03-13 01:17:19 | 당근마켓<br>기업은행 157-916182-28  | 29,548,000원  | 송금망 전송 실패 및 타임아웃 | 송금 실패<br>1건 누적 | 일괄 재전송 |
| #103                               | 2026-03-13 00:28:08 | 오늘의집<br>신한은행 134-138964-15  | 79,600,000원  | 송금망 전송 실패 및 타임아웃 | 송금 실패<br>1건 누적 | 일괄 재전송 |
| #104                               | 2026-03-13 00:28:08 | 야놀자<br>기업은행 385-299258-21   | 29,548,000원  | 송금망 전송 실패 및 타임아웃 | 송금 실패<br>1건 누적 | 일괄 재전송 |
| #105                               | 2026-03-13 00:28:08 | 오늘의집<br>신한은행 134-138964-15  | 199,000,000원 | 송금망 전송 실패 및 타임아웃 | 송금 실패<br>1건 누적 | 일괄 재전송 |

- 동일 고객 기준 실패 데이터 그룹화(Aggregation)  
다건의 송금 실패 내역을 고객별로 그룹화하여 관리 가독성을 높이고 중복 작업 방지.
- 에러 메시지 파싱 기반 실패 원인 분석  
은행권 응답 메시지 및 타임아웃 로그를 상세히 명시하여 장애 원인 파악 및 대응 시간 단축.
- 트랜잭션 복구를 위한 일괄 재전송(Bulk Retry)  
뭉여 있는 여러 건의 실패 송금을 한 번의 클릭으로 안전하게 재시도할 수 있는 복구 파이프라인 구축.
- 데이터 최적화 및 안정적인 페이지네이션  
시스템 부하를 최소화하는 데이터 로딩 전략으로 대용량 실패 이력 관리의 안정성 확보.



# Project Ex-Ledger

## 등급 정책 관리

### 등급 정책 관리

가맹점 등급별 수수료 및 환전 마진 가이드라인을 일괄 제어합니다.

#### 파트너 정책

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| 정산 서비스 이용료 | 0.5 | %   |
| 해외 송금 전신료  | 0   | KRW |
| 환율 우대율     | 100 | %   |
| 환전 스프레드    | 2   | pt  |

업데이트

#### 일반 가맹점 정책

|            |      |     |
|------------|------|-----|
| 정산 서비스 이용료 | 1.5  | %   |
| 해외 송금 전신료  | 2000 | KRW |
| 환율 우대율     | 90   | %   |
| 환전 스프레드    | 10   | pt  |

업데이트

- 가맹점 등급별 동적 수수료 엔진  
파트너 및 일반 가맹점 등 등급별 서비스 이용료와 전신료를 독립적으로 제어하는 유연한 로직 구축.
- 실시간 환전 마진 및 스프레드 최적화  
직관적인 UI를 통한 등급별 환율 우대율 설정 및 정책 전역 일괄 동기화 시스템 구현.
- 서버 사이드 고정밀 수수료 보정  
입력 시 소수점 단위를 자동 검증 및 보정하여 관리자의 수동 입력 실수를 원천 차단하고 정산 정확도 확보.

# Project Ex-Ledger

## 정산 승인 관리

### 정산 승인 관리

기업 가맹점의 정산 요청 내역을 검토하고 송금을 승인합니다.

전체 검색

검색어 입력

선택 항목 일괄 승인 (0)

| <input type="checkbox"/> | 요청 일시               | 기업명                                                    | 신청 원금       | 최종 정산액(원)    | 상태   | 개별 액션 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2026-03-13 00:28:02 | 쿠팡페이<br>T-ORDER-1773329282573-TEST-9-12960692969400    | 80,000,000  | 78,798,000 원 | 정산 중 | 반려    |
| <input type="checkbox"/> | 2026-03-13 00:28:03 | (주)로켓상사<br>T-ORDER-1773329283385-TEST-0-12961268149000 | 50,000,000  | 49,750,000 원 | 정산 중 | 반려    |
| <input type="checkbox"/> | 2026-03-13 00:28:03 | 쿠팡페이<br>T-ORDER-1773329283385-TEST-2-12961322006000    | 50,000,000  | 49,750,000 원 | 정산 중 | 반려    |
| <input type="checkbox"/> | 2026-03-13 00:28:03 | 당근마켓<br>T-ORDER-1773329283385-TEST-4-12961378113700    | 100,000,000 | 99,500,000 원 | 정산 중 | 반려    |
| <input type="checkbox"/> | 2026-03-13 00:28:03 | 우아한형제들<br>T-ORDER-1773329283385-TEST-5-12961482181700  | 30,000,000  | 29,548,000 원 | 정산 중 | 반려    |

- 벌크(Bulk) 정산 승인 프로세스

특정 가맹점이나 결제 번호별 다수 대기 건을 한 번의 클릭으로 일괄 처리하는 고효율 워크플로우 구축.

- 심층 검토 및 개별 반려 시스템

신청 원금과 최종 정산액의 정합성을 한눈에 비교 검토하고, 사유 입력을 통한 개별 반려 처리 기능 제공.

- 대용량 데이터 UX 최적화 (Pagination)

수만 건의 정산 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 네비게이션 인덱싱 및 빠른 데이터 탐색 인터페이스 설계.

- 연속 업무 보장을 위한 UI/UX 로직 (Auto-correction)

마지막 항목 처리 후 빈 페이지가 될 경우 자동으로 이전 페이지로 이동하는 로직을 통해 중단 없는 검토 환경 제공.

# Project Weatherly

## 프로젝트 개요

프로젝트 체감온도 기반 맞춤형 옷차림 추천 및 기상 대시보드

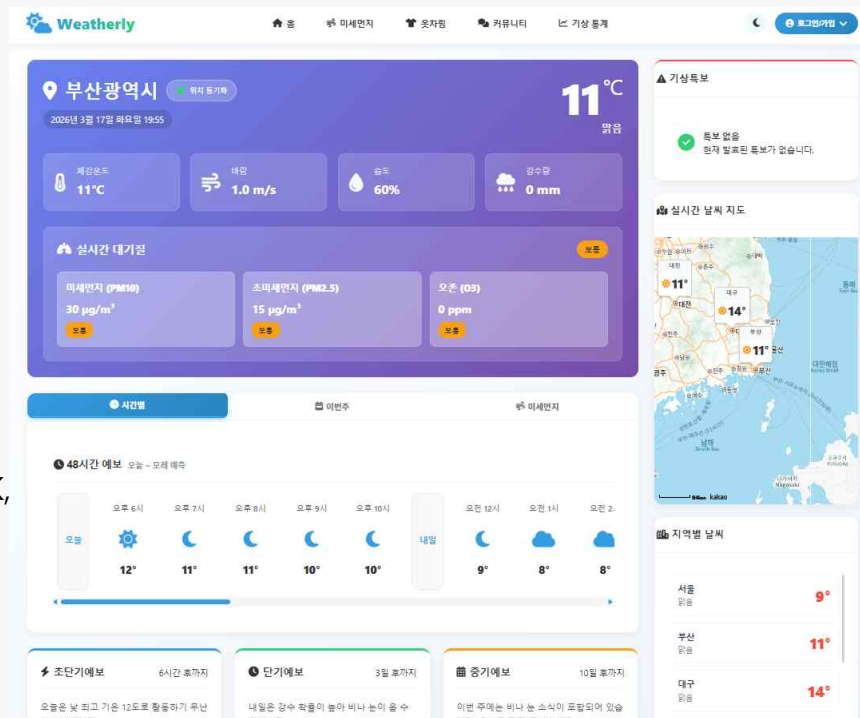
개발기간 2026.01.05 ~ 2026.01.23

개발인원 3인

개발배경 및 주요내용 공공데이터를 활용해 사용자에게 직관적이고 개인화된 날씨 정보를 제공하여 일상 계획 수립을 보조함.

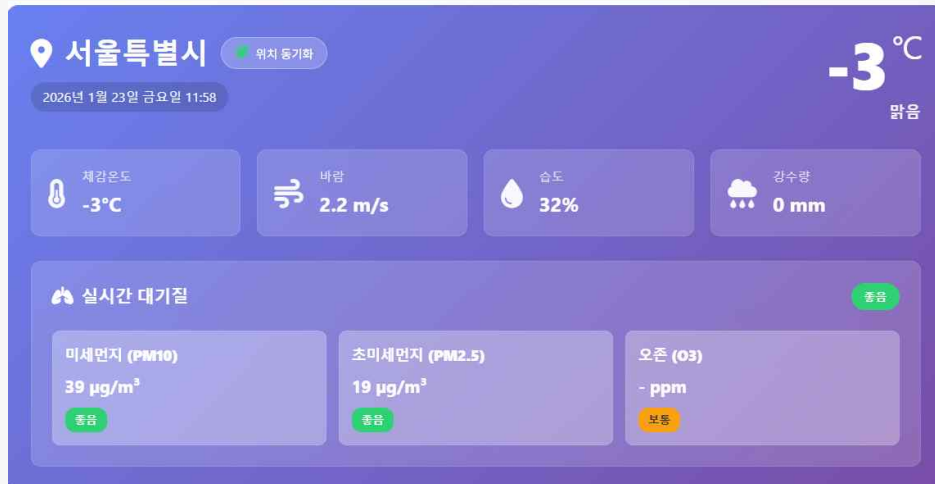
개발환경 Java, Spring Boot, Spring Security, MariaDB, Kakao Maps SDK, OAuth2 Client, Thymeleaf, JavaScript

## 메인 화면



# Project Weatherly

## 메인페이지[1]



- 실시간 위치 기반 기상 정보

LBS 기반 좌표 변환 로직: GPS 위경도를 기상청 격자 좌표(X, Y)로 변환하여 정밀한 지역 정보 매핑.

데이터 비동기 바인딩: 기온, 습도, 강수량 등 핵심 지표를 실시간으로 수집하여 대시보드 시각화.



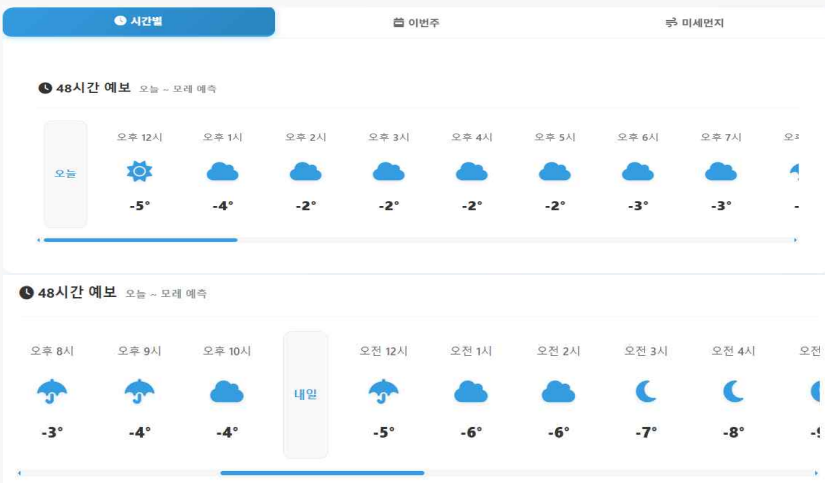
- 지능형 기상 특보 알림

조건부 렌더링 기반 경보: 기상청 특보 API를 실시간 모니터링하여 위험 수위 발생 시 경고 UI 즉각 노출.

직관적인 상황 인지 UX: 평시(안전 아이콘)와 특보 상황(붉은색 경고)을 명확히 분리하여 가시성 확보.

# Project Weatherly

## 메인페이지[2]



- 48시간 연속 예보 카드

시계열 데이터 시각화: 오늘부터 모레까지의 기온 및 날씨 변화를 끊김 없는 타임라인으로 구현. 날씨 자동 구분 로직: 자정 기준 '내일/모레' 표시선을 자동 생성하여 시각적 인지 편의성 극대화.

- 인터랙티브 실시간 날씨 지도



Geo-Centric 인터페이스: 현재 조회 지역 중심의 지도 배치 및 지점별 마커를 통한 직관적 기온 모니터링. 즉각적 데이터 스위칭: 지도 내 도시 클릭 시 메인 화면의 모든 기상 정보를 해당 지점 기준으로 실시간 갱신.

# Project Weatherly

## 메인페이지[3]



### - 멀티 스케일 예보 엔진

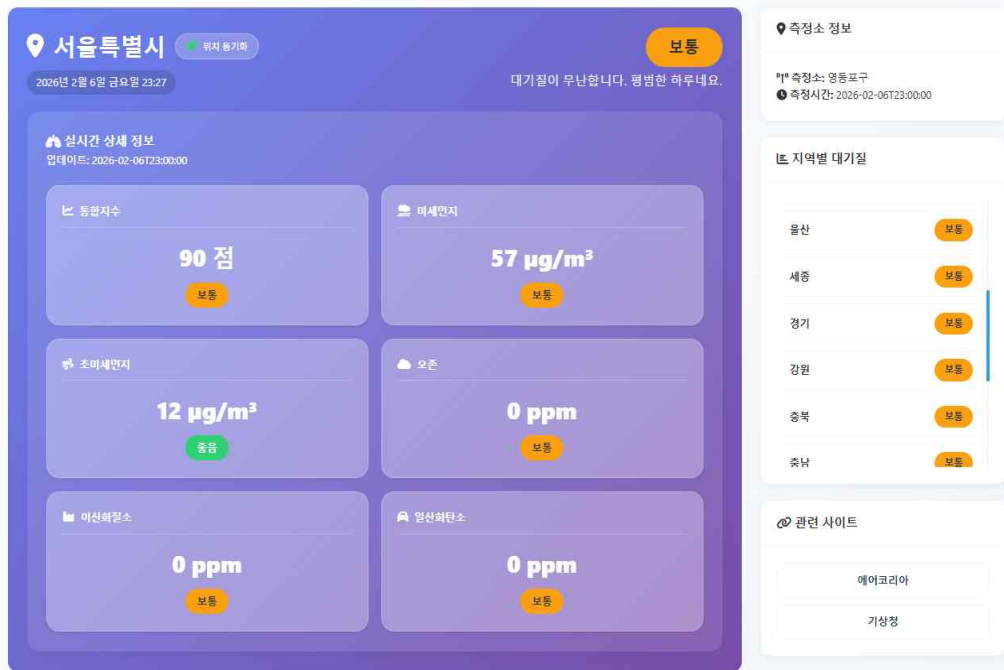
시점별 최적화 데이터 렌더링: 6시간(초단기), 3일(단기), 10일(중기) 단위의 예보 데이터를 목적에 맞게 분리 제공.

고해상도 업데이트 로직: 10분~1시간 간격의 초정밀 업데이트를 통해 소나기, 낙뢰 등 급격한 기상 변화 선제적 대응.

광역 트렌드 분석: 주간 예보의 경우 수치 중심이 아닌 흐름 위주의 데이터 가공으로 사용자 계획 수립 지원.

# Project Weatherly

## 미세먼지 페이지



### - 통합 대기질 통합 인덱스(Index)

6대 주요 오염 물질 모니터링: 미세먼지(PM10), 초미세먼지, 오존 등 핵심 지표를 카드 형태로 시각화.

직관적 상태 색상 바인딩: 수치 데이터에 '좋음/보통/나쁨' 등급별 포인트 컬러를 매핑하여 즉각적인 상태 파악 지원.

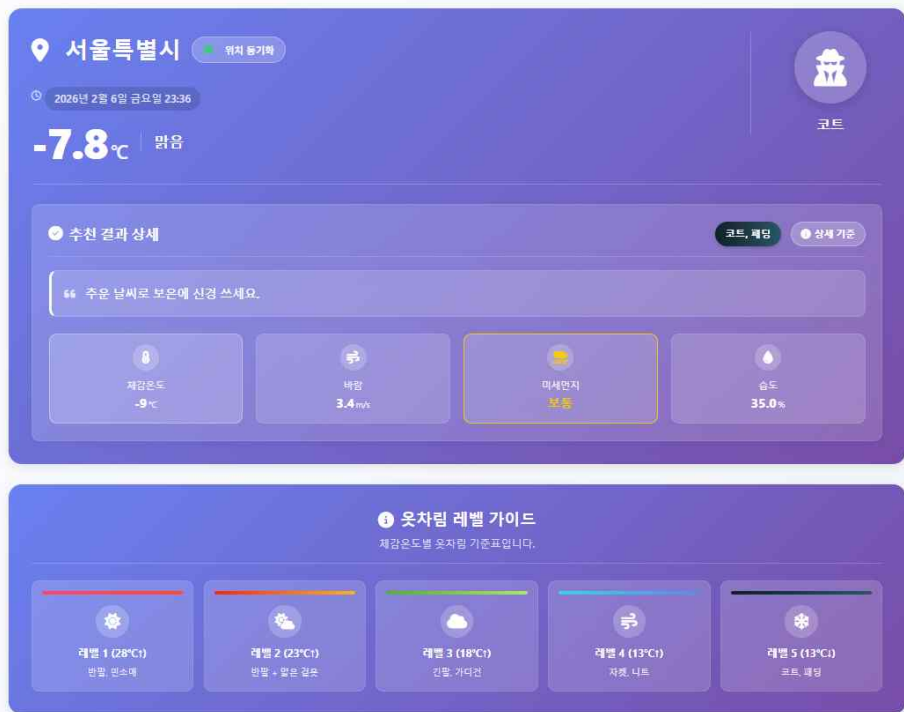
### - 측정소 기반 정밀 데이터 거버넌스

데이터 투명성 확보: 실제 관측소 명칭 및 측정 시간을 명시하여 공공데이터의 신뢰도 및 무결성 강화.

상태 연동 건강 가이드: 오염도 단계에 따른 실시간 맞춤형 생활 건강 가이드(행동 요령) 자동 노출.

# Project Weatherly

## 옷차림 페이지



### - 다요인 복합 체감온도 산출 로직

고도화된 추천 엔진: 실제 기온에 풍속, 습도를 결합한 체감온도를 산출하여 사용자 체감 기반 의상을 추천.

환경 변수 가중치 적용: 미세먼지 농도에 따른 마스크 착용 권고 등 다차원 환경 요인을 종합 분석하여 제안.

### - 5단계 표준 옷차림 레벨 가이드

직관적인 아이콘 UX: 추천 의상을 캐릭터 아이콘으로 시각화하여 텍스트 없이도 즉각적인 이해 가능.

근거 중심의 정보 제공: 기온별 옷차림 기준을 5단계(레벨 1~5)로 표준화하여 추천 결과에 대한 논리적 근거 제시.



# Project Weatherly

## 커뮤니티 게시판

| 커뮤니티 게시판            |             |                           |            |     |      |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------|-----|------|
| 다양한 주제로 자유롭게 소통하세요! |             |                           |            |     |      |
| 전체                  | 공지          | 날씨                        | 비세먼지       | 옷차림 | 자유주제 |
| 글쓰기                 | Q 게시글 검색... |                           |            |     |      |
| 글번호                 | 닉네임         | 제목                        | 올린 날짜      | 좋아요 | 조회수  |
| 공지                  | 관리자님        | [공지] 웨더리 서비스 업데이트 안내 - 49 | 2026.02.06 | 74  | 351  |
| 공지                  | 제노미아        | [공지] 웨더리 서비스 업데이트 안내 - 50 | 2026.02.06 | 77  | 574  |
| 공지                  | 제노미아        | [공지] 웨더리 서비스 업데이트 안내 - 47 | 2026.02.06 | 90  | 249  |
| 1496                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 50            | 2026.02.06 | 0   | 12   |
| 1494                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 48            | 2026.02.06 | 0   | 95   |
| 1495                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 49            | 2026.02.06 | 0   | 80   |
| 1491                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 45            | 2026.02.06 | 0   | 55   |
| 1492                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 46            | 2026.02.06 | 0   | 16   |
| 1493                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 47            | 2026.02.06 | 0   | 13   |
| 1489                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 43            | 2026.02.06 | 0   | 21   |
| 1490                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 44            | 2026.02.06 | 0   | 21   |
| 1488                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 42            | 2026.02.06 | 0   | 61   |
| 1486                | 제노미아        | 제노미아의 게시물 - 40            | 2026.02.06 | 0   | 48   |
| 이전 1 2 3 4 5 다음     |             |                           |            |     |      |

[카테고리 중심의 사용자 소통 공간]

동적 쿼리 기반 주제별 필터링: 날씨, 옷차림 등 5가지 카테고리를 상단 배정하여 관심사별 게시글 즉시 분류 및 접근성 향상.

소셜 인터랙션 지표 시각화: 조회수 및 좋아요 수의 직관적 노출로 커뮤니티 내 인기 트렌드를 탐색 전 선제적으로 파악 가능.

고성능 검색 및 페이지네이션: 대규모 데이터 환경에서도 쾌적한 탐색을 보장하는 키워드 검색 엔진 및 Offset 기반 페이지네이션 구현.

권한 기반 기능 제어: 비로그인 유저의 읽기 권한은 유지하되, 글쓰기 시 인증 상태를 검증하여 무분별한 스팸 방어 및 보안성 확보.

# Project Weatherly

## 기상 및 환경 트렌드 분석



### [시계열 데이터 시각화 및 복합 분석]

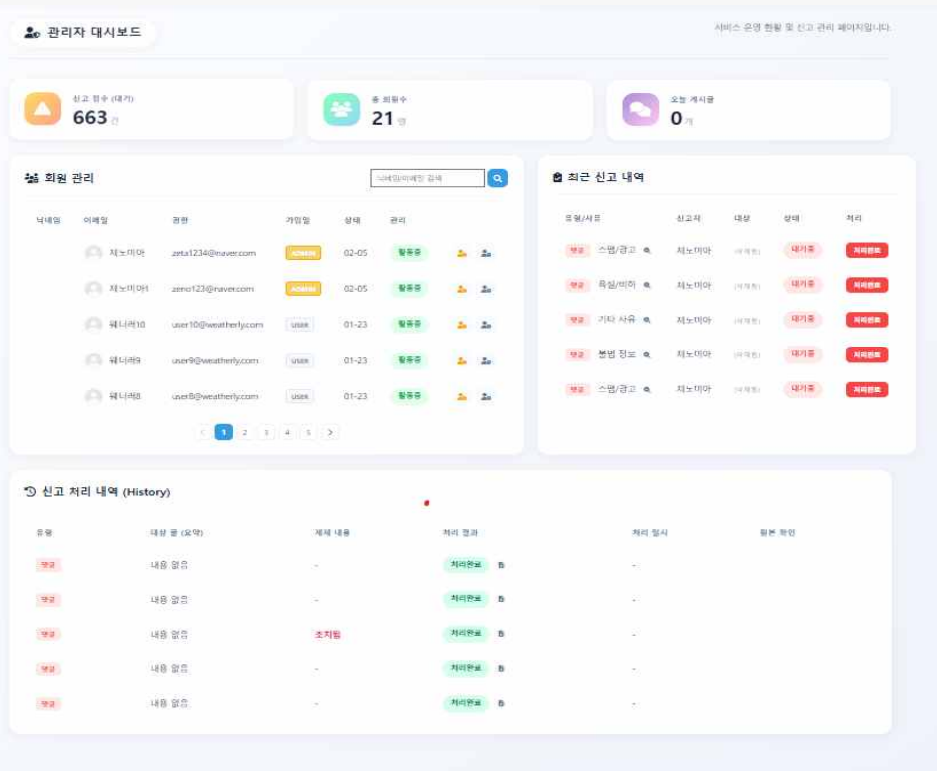
주간 기온 변동 트렌드 분석: 일주일간의 최고/최저 기온 흐름을 꺾은선 그래프로 시각화하여 거시적인 날씨 변화 파악 지원.

과거-현재 대기질 추이 추적: 현재 시점을 포함한 과거 12시간 동안의 미세먼지 농도 변화를 영역 차트로 제공하여 대기질 개선/악화 흐름 분석.

복합 환경 변수 결합 차트: 습도와 풍속 데이터를 하나의 차트에 결합하여 상충하거나 보완하는 기상 요소를 입체적으로 확인할 수 있는 데이터 대시보드 구축.

# Project Weatherly

## 관리자 대시보드



### [중앙 집중식 서비스 운영 및 거버넌스]

- 실시간 서비스 지표 모니터링  
신고 접수, 총 회원 수, 일일 게시물 생성량 등 운영 핵심 데이터를 상단 카드 UI로 실시간 집계 및 시각화.

- RBAC 기반 체계적 회원 관리  
닉네임·이메일 검색을 통한 회원 추적 및 관리자 권한 부여, 불량 유저에 대한 즉각적인 활동 정지(Ban) 기능 구현.

- 신고 처리 및 감사(Audit) 파이프라인  
신고 내역 리스트업부터 원본 대조, 처리 완료까지의 워크플로우를 구축하여 운영의 투명성 및 효율성 확보.

# Project Weatherly

## 로그인 페이지



The login page features a purple header with a right-pointing arrow icon and the text '로그인' (Login). Below this, a subtitle reads 'Weatherly에 오신 것을 환영합니다' (Welcome to Weatherly). The main form contains two input fields: '아이디' (ID) with a placeholder '이메일' (Email) and '비밀번호' (Password) with a placeholder '비밀번호' (Password). A blue '로그인' (Login) button is positioned below the fields. To the left of the button is a checkbox for '자동 로그인' (Auto login), and to the right is a link '이메일/비밀번호 찾기' (Find email/password). Below the main form is a section for 'SNS 계정으로 로그인' (Login with SNS account), featuring three buttons: a green 'N 네이버 로그인' (Naver login), a yellow 'K 카카오 로그인' (Kakao login), and a white 'G 구글 로그인' (Google login). At the bottom, a link reads '아직 계정이 없으신가요? 회원가입' (Don't you have an account yet? Sign up).

### [심리스한 접근성 및 인증 보안]

- OAuth 2.0 기반 소셜 로그인 통합  
네이버, 카카오, 구글 등 주요 플랫폼 연동을 통해 복잡한 절차 없는 간편 인증 환경 조성.
- 서버 사이드 에러 매핑 및 피드백  
로그인 실패 시 서버로부터 전달받은 예외 메시지를 클라이언트와 매핑하여 사용자에게 명확한 실패 원인 안내.
- 쿠키 기반 자동 로그인 기능  
사용자 편의를 위한 세션 유지 로직 및 쿠키 기반의 '자동 로그인' 기능을 제공하여 서비스 접근 hurdle 최적화.

# Project Weatherly

## 회원가입 페이지

 **회원가입**

Weatherly 회원이 되어 정확한 날씨 정보와 커뮤니티를 즐기세요

**기본 정보**

이메일 주소 \*

zeno1234@naver.com

중복확인

닉네임 \*

제노미아

중복확인

비밀번호 \*

최소 8자 이상 입력해주세요

비밀번호 확인 \*

비밀번호를 다시 입력해주세요

[데이터 정합성 및 UX 중심의 가입 절차]

- 비동기 데이터 중복 검증

이메일 및 닉네임 입력 시 서버와의 비동기 통신(Async/Fetch)을 통해 중복 여부를 즉시 검증하여 가입 이탈률 방지.

- 데이터 표준 준수 및 유효성 검사

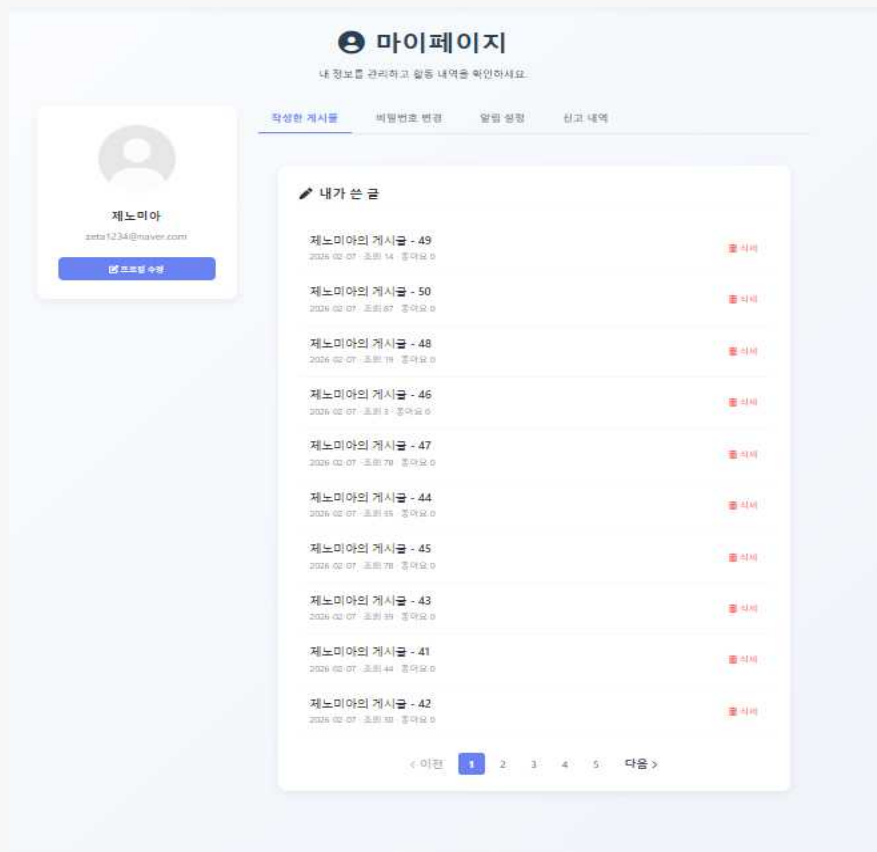
비밀번호 보안 강도 규칙 및 정규표현식(Regex) 기반의 필드 검증을 통해 유효한 데이터만 수집하도록 설계.

- 인터랙티브 가이드 UX

필수 입력 항목에 대한 시각적 강조와 안내 문구를 통해 사용자가 가입 절차를 놓치지 않도록 유도.

# Project Weatherly

## 마이페이지



### [사용자 주도적 활동 데이터 제어]

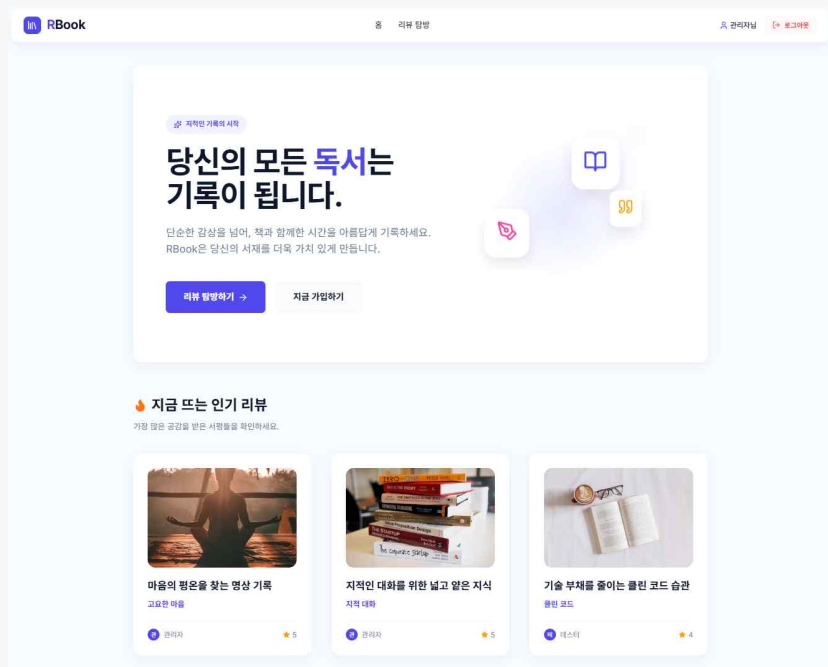
- 컴포넌트 기반 탭(Tab) 아키텍처  
프로필 요약 카드와 작성 게시물, 설정 등을 분리된 탭 구조로 설계하여 정보 접근 효율성 극대화.
- 개인 활동 이력 리스트업  
본인이 작성한 게시물에 대한 조회수, 좋아요 등 반응 지표를 한눈에 확인하고 직접 관리할 수 있는 인터페이스 제공.
- 데이터 직접 관리 편의성  
게시글 상세 페이지 이동 없이 리스트 내에서 즉각적인 삭제 및 수정이 가능하도록 UX 동선 최적화.

# Project RBook

## 프로젝트 개요

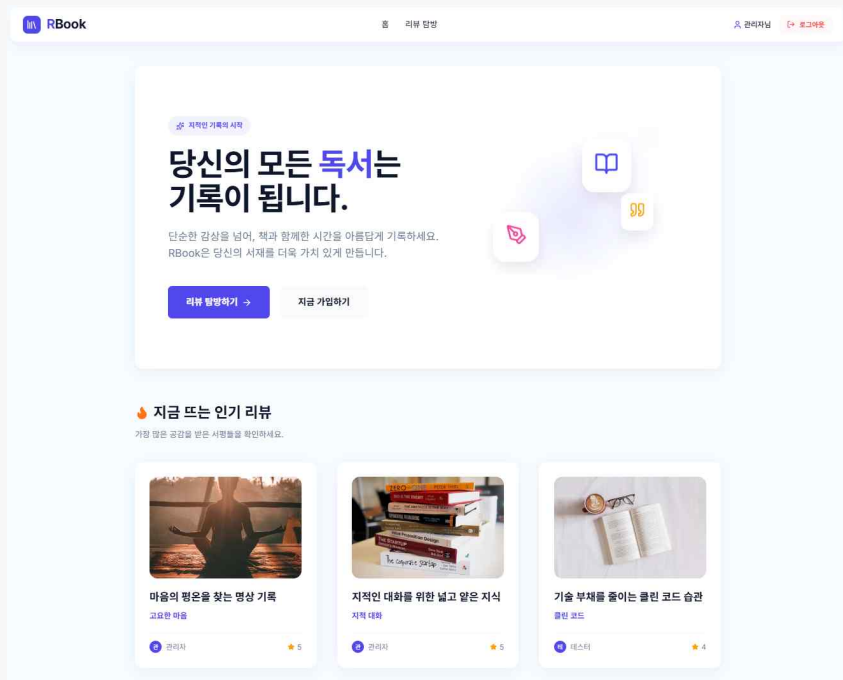
- 프로젝트** Spring Boot와 React 기반의 모던 독서 리뷰 플랫폼
- 개발기간** 2025.11 ~ 2025.12 (Legacy 리팩토링 및 아키텍처 고도화)
- 개발인원** 1인
- 개발배경 및 주요내용** 독서 기록에만 집중할 수 있는 직관적인 UI 중심의 리뷰 관리 블로그
- RESTful API와 JWT를 활용한 무상태(Stateless) 인증 기반의 안정적인 서비스 구축.
  - 도서 정보 검색, 별점 평점, 댓글 기능을 포함한 사용자 간 지식 공유 커뮤니티 구현.
- 개발환경** Java (Amazon Corretto), Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, React, Vite, Axios, Lucide React, MariaDB

## 메인 화면



# Project RBook

메인 화면



[실시간 서비스 통계 및 큐레이션]

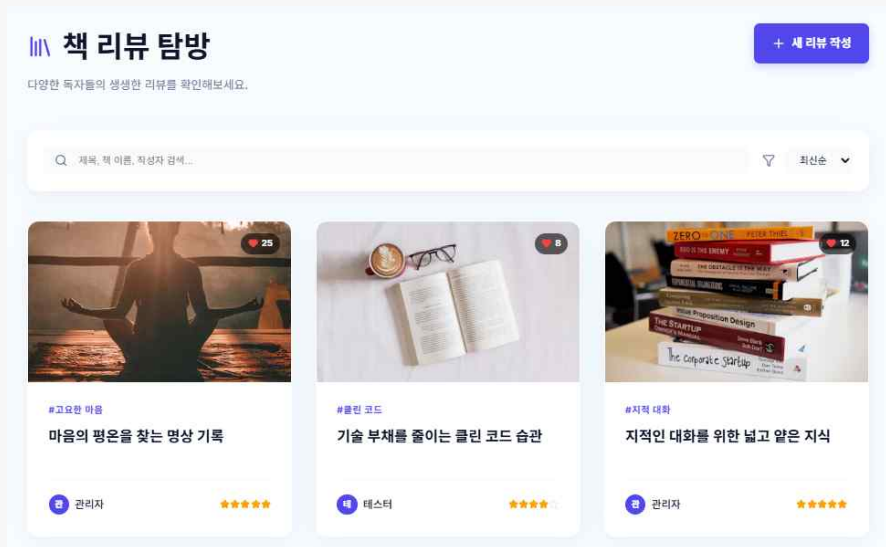
- 데이터 집계(Aggregation) 엔진  
전체 리뷰 수, 활동 회원, 평균 평점 등 주요 지표를  
백엔드에서 실시간 집계하여 대시보드 시각화.

- 인기 콘텐츠 알고리즘  
추천 수(좋아요) 기반의 '지금 뜨는 리뷰' 섹션을  
구축하여 사용자 참여 유도 및 콘텐츠 노출 최적화.



# Project RBook

리뷰 탐방 페이지

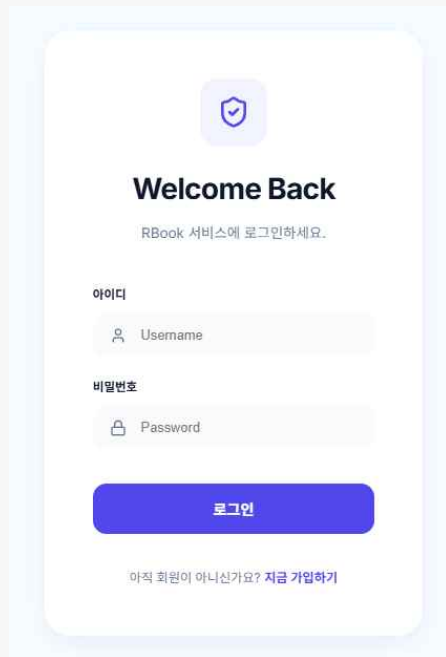


[고성능 리뷰 검색 및 필터링]

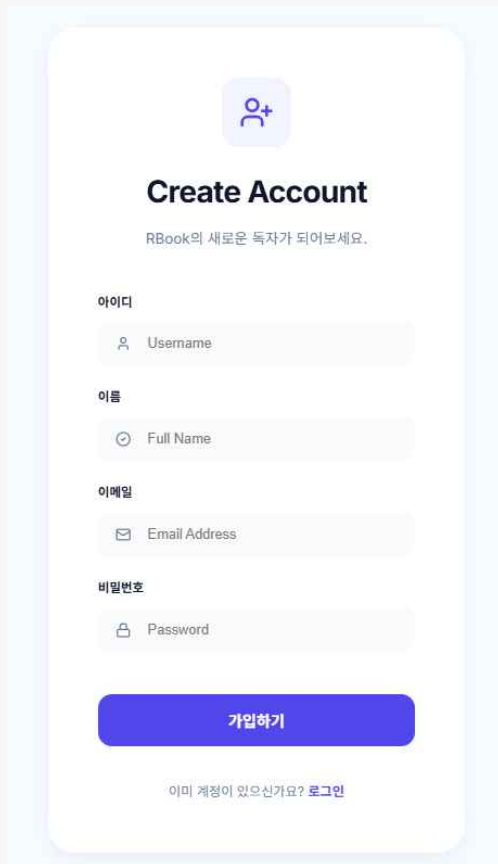
- 다차원 검색 시스템: 제목, 저자, 작성자 등 다양한 조건을 지원하는 통합 검색 바(Search Bar) 구현.
- 비동기 데이터 패칭(Axios): 페이지 새로고침 없이 검색 결과를 즉각적으로 렌더링하는 REST API 기반의 데이터 바인딩.

# Project RBook

## 로그인 & 회원가입 페이지



The login page features a shield icon at the top. Below it, the text 'Welcome Back' is displayed, followed by the instruction 'RBook 서비스에 로그인하세요.' (Log in to RBook service). There are two input fields: '아이디' (ID) with a person icon and '비밀번호' (Password) with a lock icon. A blue '로그인' (Login) button is at the bottom. A link '아직 회원이 아니신가요? 지금 가입하기' (Are you not a member yet? Sign up now) is located at the very bottom.



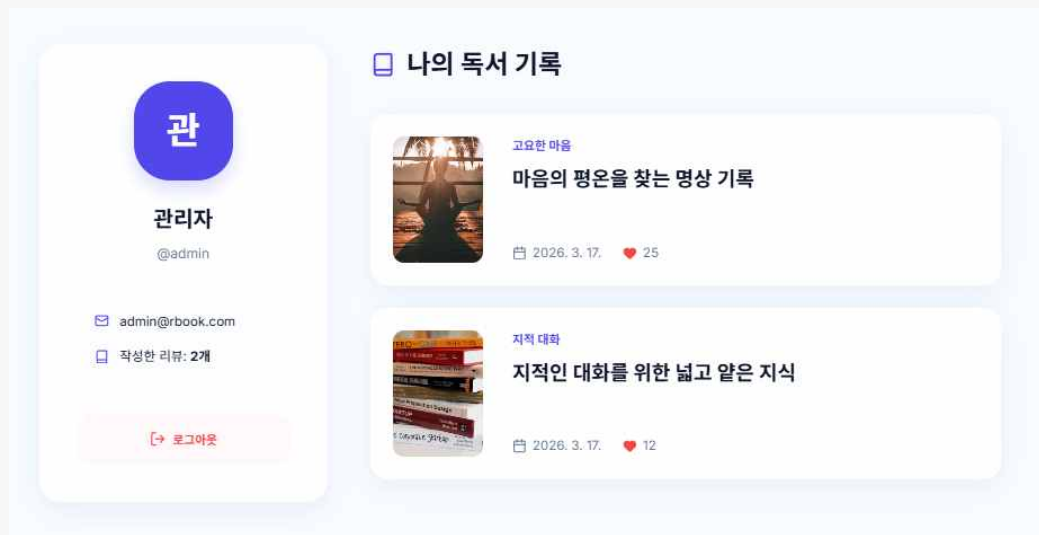
The registration page features a person icon at the top. Below it, the text 'Create Account' is displayed, followed by the instruction 'RBook의 새로운 독자가 되어보세요.' (Become a new reader of RBook). There are four input fields: '아이디' (ID) with a person icon, '이름' (Name) with a person icon, '이메일' (Email) with an envelope icon, and '비밀번호' (Password) with a lock icon. A blue '가입하기' (Sign up) button is at the bottom. A link '이미 계정이 있으신가요? 로그인' (Already have an account? Log in) is located at the very bottom.

[JWT 기반의 심리스한 인증 경험]

- 모던 UI/UX 로그인 & 회원가입  
Vite 기반의 최적화된 프론트엔드 환경에서 사용자 친화적인 인증 인터페이스 구축.

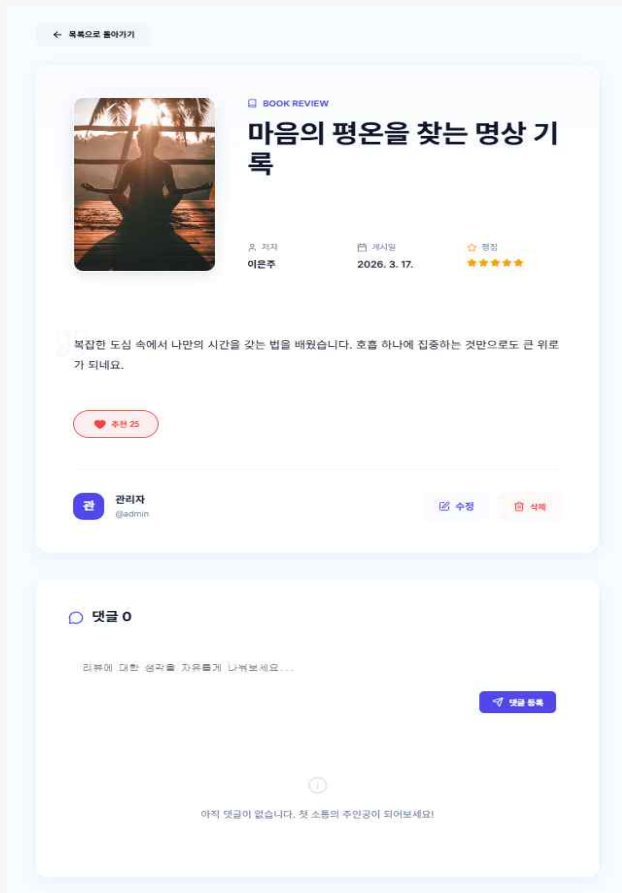
- Spring Security 보안 아키텍처  
백엔드 입구에서부터 인가(Authorization)를 철저히 검증하여 비인가자의 접근 원천 차단.

- Spring Validation 데이터 검증  
spring-boot-starter-validation을 활용해 아이디 중복, 비밀번호 규칙 등 데이터 정합성 사전 검증.



### [사용자 중심의 데이터 거버넌스]

- 활동 이력 추적 시스템  
본인이 작성한 리뷰 목록과 프로필 정보를 한눈에 관리할 수 있는 중앙 집중식 마이페이지 구축.
- JPA 연관 관계 매핑 최적화  
User와 Review 엔티티 간의 1:N 매핑을 통해 본인이 작성한 데이터만 효율적으로 조회.
- Stateless 세션 관리  
JWT를 활용하여 서버의 상태를 유지하지 않으면서도 안정적인 로그인 세션 유지.



[인터랙티브 콘텐츠 레이아웃]

- 상세 데이터 시각화  
저자, 게시일, 별점 평점 등 도서 메타데이터를 카드 레이아웃으로 직관적 배치.
- 사용자 피드백 시스템(추천/댓글)  
'추천하기' 기능을 통한 소셜 인터랙션과 실시간 댓글 기능을 위한 API 파이프라인 구축.
- 권한 기반 액션 제어  
작성자 본인에게만 '수정/삭제' 버튼이 노출되도록 프론트-백엔드 이중 보안 처리.

# Project RBook

## 리뷰 수정 페이지

### 리뷰 수정하기

#### 도서 정보

##### 책 제목

고요한 마음

##### 저자

이은주

##### 출판사

나무마을

##### 평점

☆ 5점



##### 리뷰 제목

마음의 평온을 찾는 명상 기록

##### 리뷰 내용

≡ 복잡한 도심 속에서 나만의 시간을 갖는 법을 배웠습니다. 호흡 하나에 집중하는 것만으로도 큰 위로가 되네요.

× 취소

수정 완료하기

- 멀티 필드 데이터 바인딩  
도서 정보(제목, 저자, 출판사)와 리뷰 콘텐츠를 결합한  
복합 데이터 처리 로직 구현.

- Dirty Checking 기반의 수정 로직  
JPA의 더티 체크 기능을 활용하여 변경된 필드만  
안전하게 업데이트하는 최적화된 수정 프로세스.

- UX 중심의 입력 가이드  
이미지 URL 기반의 썸네일 미리보기 및 별점  
시스템으로 작성 편의성 강화.

...

# Thank You for Watching

기초를 잊지 않고 끊임없이 아키텍처의 정답을 찾아가는 개발자, 김태완입니다.

